

**id()**

*tl;dr:* gedurende de minor een aantal workshops  
om **techniek** in te zetten als **tool** om data te  
verwerken en te visualiseren

Hello world()

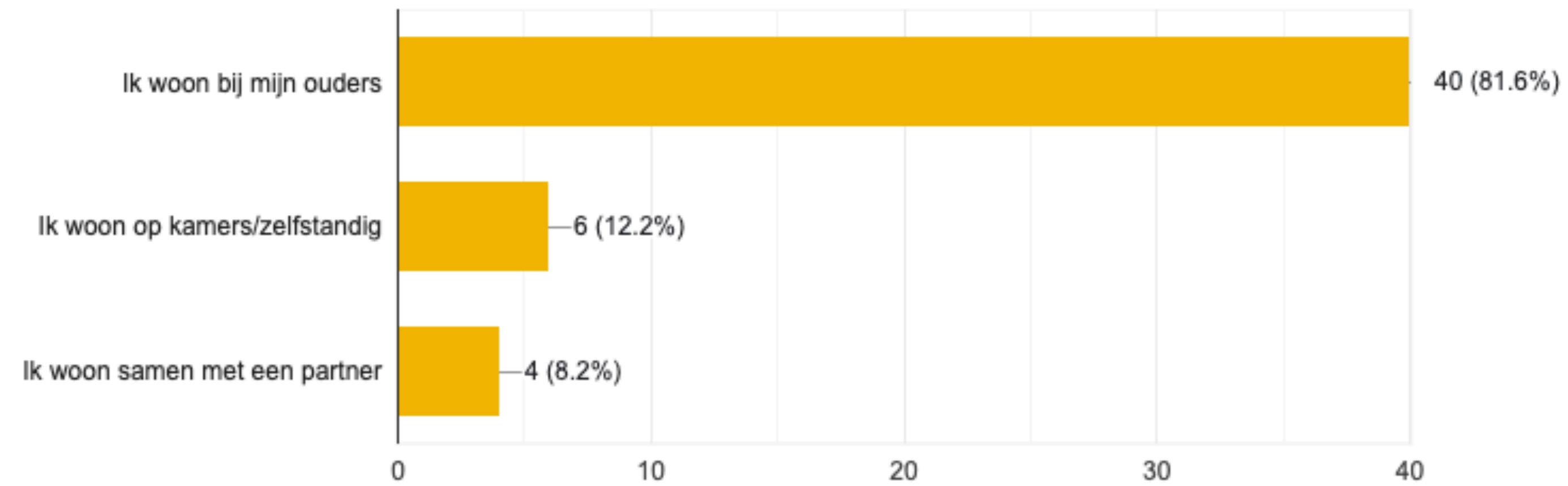


|    |                    |                       |                           |                        |                        |                                |                           |           |                       |                                  |                                             |                              |                          |
|----|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    | A                  | B                     | C                         | D                      | E                      | F                              | G                         | H         | I                     | J                                | K                                           | L                            |                          |
|    | Form_Responses     |                       |                           |                        |                        |                                |                           |           |                       |                                  |                                             |                              |                          |
| 1  | Timestamp          | Wat is je woonplaats? | Op welk huisnummer?       | Hoeveel broers heb je? | Hoeveel zussen heb je? | Hoeveel ooms en tantes heb je? | Wat is je geboorteplaats? | Ben je... | Heb je een rijbewijs? | Ben je uit- of thuiswonend?      | Hoeveel geld heb je maandelijks gemiddeld t | Wat is de kleur van je ogen? | Welke huidskleur heb je? |
| 2  | 8/31/2026 13:02:27 | Hilversum             | 128                       | 1                      | 0                      | 6                              | Almere                    | man       | nee                   | Ik woon bij mijn ouders          | 500                                         | Bruin                        | niks                     |
| 3  | 8/31/2026 13:03:01 | Hoofddorp             | 12                        | 2                      | 0                      | 13                             | Hoofddorp                 | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 250                                         | Blauw                        | circ                     |
| 4  | 8/31/2026 13:48:21 | Amsterdam             | 124                       | 0                      | 0                      | 4                              | Amsterdam                 | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 800                                         | bruin                        | katt                     |
| 5  | 8/31/2026 14:43:08 | Amsterdam             | 219                       | 1                      | 0                      | 3                              | Purmerend                 | vrouw     | ja                    | Ik woon op kamers/zelfstandig    | 2000                                        | groen                        | niks                     |
| 6  | 8/31/2026 14:45:50 | Utrecht               | 2                         | 0                      | 0                      | 7                              | Utrecht                   | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 70                                          | Blauw                        | Gee                      |
| 7  | 8/31/2026 14:47:32 | Amersfoort            | 44                        | 1                      | 0                      | 4                              | Amersfoort                | man       | nee                   | Ik woon bij mijn ouders          | 1300                                        | Groen                        | Hor                      |
| 8  | 8/31/2026 14:47:35 | Arnhem/Amsterdam      | 15 (Arnhem)/ 80 (Amsterda | 1                      | 2                      | 20                             | Arnhem                    | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders, Ik woon | 1000                                        | Bruin                        | Gee                      |
| 9  | 8/31/2026 14:48:14 | Nieuwegein            | 23                        | 1                      | 0                      | 9                              | Nieuwegein                | vrouw     | nee                   | Ik woon bij mijn ouders          | 40                                          | Bruin                        | nee                      |
| 10 | 8/31/2026 14:51:42 | Almere                | 16                        | 1                      | 1                      | 4                              | Almere                    | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 300                                         | Bruin                        | Hor                      |
| 11 | 8/31/2026 14:52:06 | Hoorn                 | 144                       | 3                      | 1                      | 2                              | Hoorn                     | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 100                                         | Bruin                        | Hor                      |
| 12 | 8/31/2026 14:53:27 | Amsterdam             |                           | 2                      |                        | 6                              | Amsterdam                 | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 500                                         | donkerbruin                  | gee                      |
| 13 | 8/31/2026 14:53:57 | Amsterdam             | 222                       | 0                      | 1                      | 4                              | Amsterdam                 | man       | ja                    | Ik woon samen met een partner    | 300                                         | bruin                        |                          |
| 14 | 8/31/2026 14:54:02 | Alkmaar               | 16                        | 0                      | 1                      | 6                              | Amsterdam                 | vrouw     | nee                   | Ik woon bij mijn ouders          | 400                                         | hazel                        | Hor                      |
| 15 | 8/31/2026 14:54:30 | Utrecht               | 70                        | 1                      | 0                      | 5                              | Vleuten                   | vrouw     | ja                    | Ik woon samen met een partner    | 600                                         | Bruin                        |                          |
| 16 | 8/31/2026 14:54:57 | Den Haag              | 185                       | 2                      | 1                      | 4                              | Zagreb                    | vrouw     | ja                    | Ik woon op kamers/zelfstandig    | 800                                         | Blauw                        |                          |
| 17 | 8/31/2026 14:56:33 | Hoorn                 | 109                       | 1                      | 0                      | 3                              | hoorn                     | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 1000                                        | blauw                        | 1 ho                     |
| 18 | 8/31/2026 14:56:35 | Bovenkarspel          | 127                       | 0                      | 1                      | 2                              | Hoorn                     | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 500                                         | Blauw                        | hon                      |
| 19 | 8/31/2026 14:56:36 | Amsterdam             | 2                         | 0                      | 1                      | 26                             | Amsterdam                 | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 1000                                        | Lichtbruin                   | Hor                      |
| 20 | 8/31/2026 14:56:53 | Amsterdam             | 4                         | 0                      | 1                      | 13                             | Amsterdam                 | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 1000                                        | bruin                        | hon                      |
| 21 | 8/31/2026 14:57:32 | Amersfoort            | 28                        | 1                      | 2                      | 8                              | Amersfoort                | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 1000                                        | Bruin                        | 2 Ka                     |
| 22 | 8/31/2026 14:57:55 | Amsterdam             | 16                        | 1                      | 1                      | 20                             | Huis                      | vrouw     | nee                   | Ik woon bij mijn ouders          | 1200                                        | Bruin                        |                          |
| 23 | 8/31/2026 14:58:08 | Amsterdam             | 15                        | 2                      | 0                      | 10                             | Heerde                    | man       | nee                   | Ik woon samen met een partner    | 450                                         | blauw                        | gee                      |
| 24 | 8/31/2026 14:58:31 | Zwaag                 | 8                         | 0                      | 0                      | 2                              | Hoorn                     | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 100                                         | Blauw                        | 2 ka                     |
| 25 | 8/31/2026 14:59:18 | Amsterdam             | 72                        | 1                      | 1                      | 3                              | Vienna                    | vrouw     | nee                   | Ik woon bij mijn ouders          | 1600                                        | bruin                        | gee                      |
| 26 | 8/31/2026 14:59:43 | Hoofddorp             | 75                        | 1                      | 0                      | 5                              | Amsterdam                 | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 200                                         | grijs                        | gee                      |
| 27 | 8/31/2026 18:43:33 | Hoofddorp             | 26                        | 2                      | 0                      | 7                              | Haarlemmermeer            | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 200                                         | bruin                        | gee                      |
| 28 | 8/31/2026 15:01:17 | Zaandam               | 11                        | 0                      | 1                      | 7                              | Zaandam                   | man       | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 1200                                        | Hazel                        | Kat                      |
| 29 | 8/31/2026 15:01:35 | Utrecht               | 411                       | 0                      | 1                      | 5                              | Kumasi                    | man       | ja                    | Ik woon op kamers/zelfstandig    | 1500                                        | Bruin                        | Gee                      |
| 30 | 8/31/2026 15:01:49 | Dronten               | 20                        | 0                      | 1                      | 4                              | Lelystad                  | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 1200                                        | groen                        | kat                      |
| 31 | 8/31/2026 15:02:15 | Amsterdam             | 53                        | 2                      | 0                      | 10                             | Amsterdam                 | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 2000                                        | Bruin                        | Nee                      |
| 32 | 8/31/2026 15:03:38 | Amsterdam             | 112                       | 1                      | 0                      | 5                              | Amsterdam                 | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 500                                         | Bruin                        | Gee                      |
| 33 | 8/31/2026 15:06:11 | Hoofddorp             | 18824                     | 0                      | 1                      | 5                              | Hoofddorp                 | vrouw     | ja                    | Ik woon bij mijn ouders          | 4                                           |                              |                          |

### Ben je uit- of thuiswonend?

 [Copy chart](#)

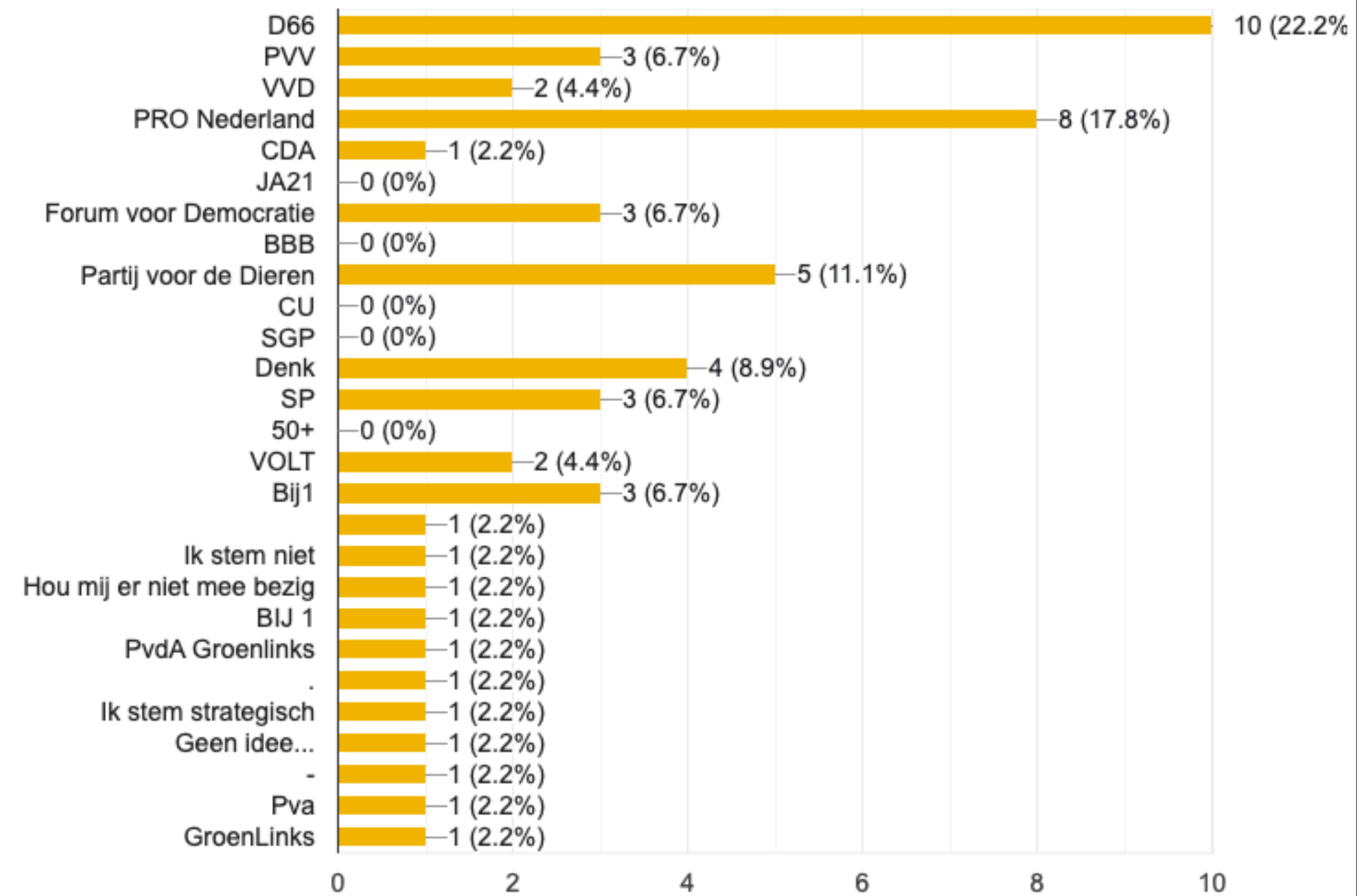
49 responses



## Wat is je politieke voorkeur?

 [Copy chart](#)

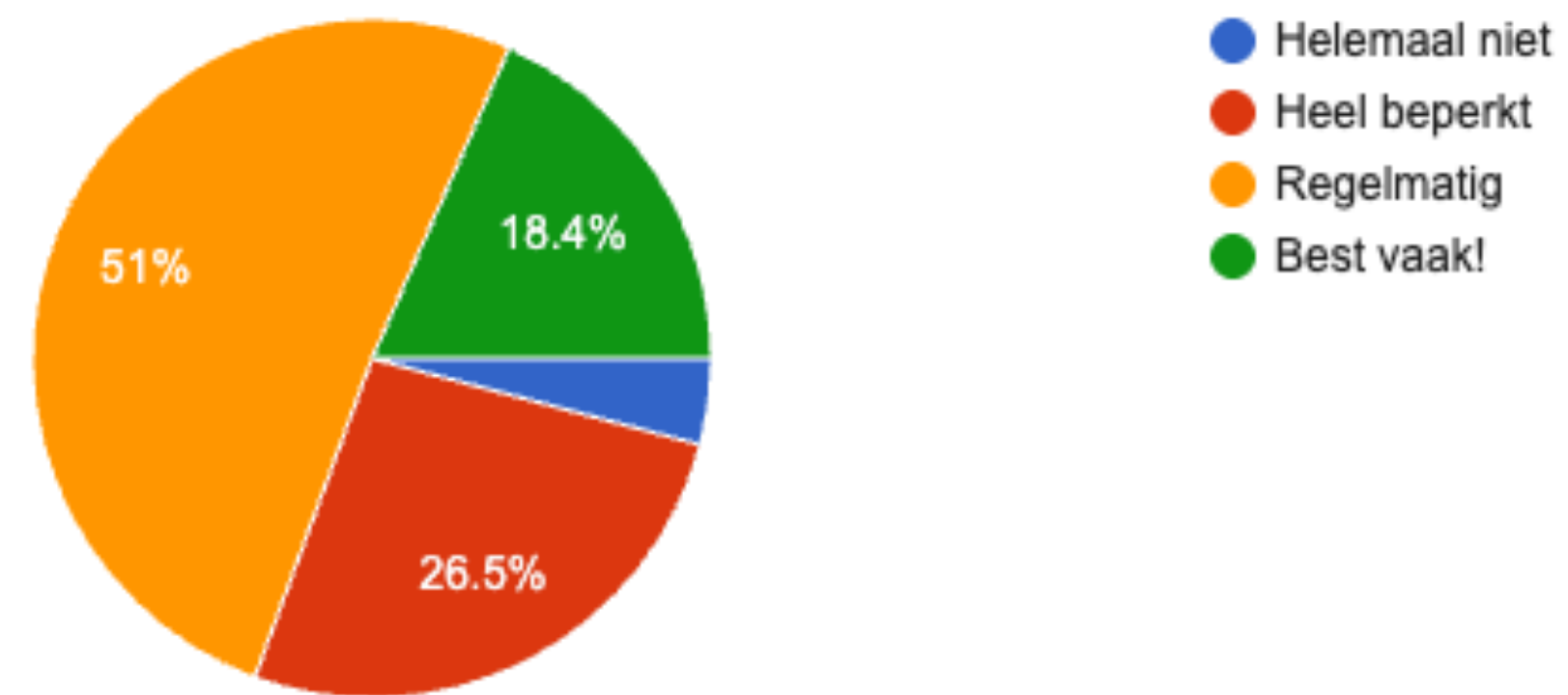
45 responses



### Gebruik je AI voor je studie?

49 responses

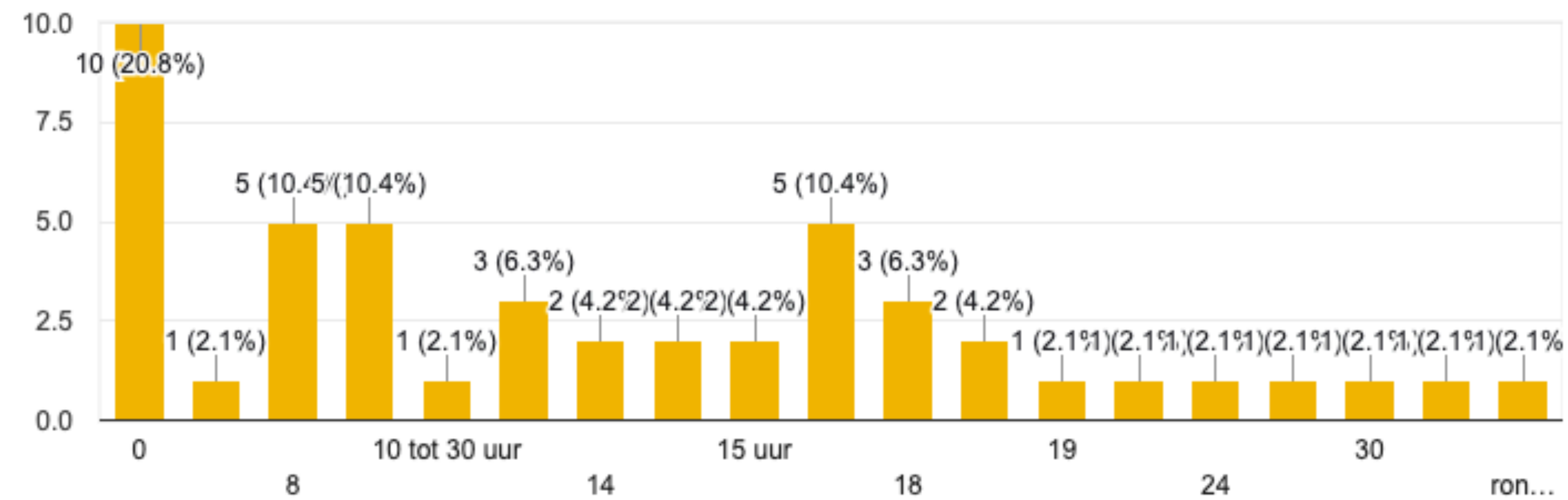
 [Copy chart](#)



Hoeveel uur per week besteed je aan je **bijbaan**? (0 als je geen **bijbaan** hebt)

 [Copy chart](#)

48 responses



# Workshop-1

1. Het belang van techniek
2. Data *verzamelen*
3. Data *opschonen*
4. Data *structureren*
5. Data *transformeren*
6. Data *presenteren*
7. Enquete data opschonen

# Workshop-1

## **1. Het belang van techniek**

2. Data *verzamelen*

3. Data *opschonen*

4. Data *structureren*

5. Data *transformeren*

6. Data *presenteren*

7. Enquete data opschonen

# Data – waarom data?

Wij verzamelen data, slaan data op, beheren data...

Omdat zij iets zegt over de **wereld** waarin wij leven



# Data – kennen wij al?

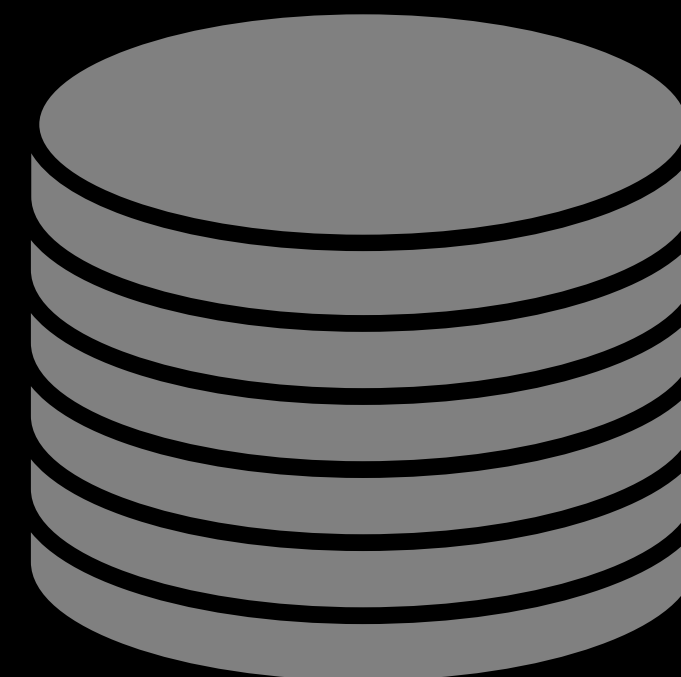
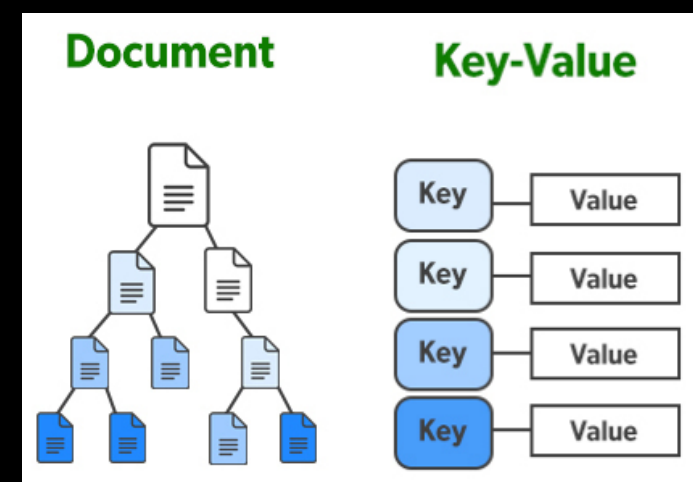
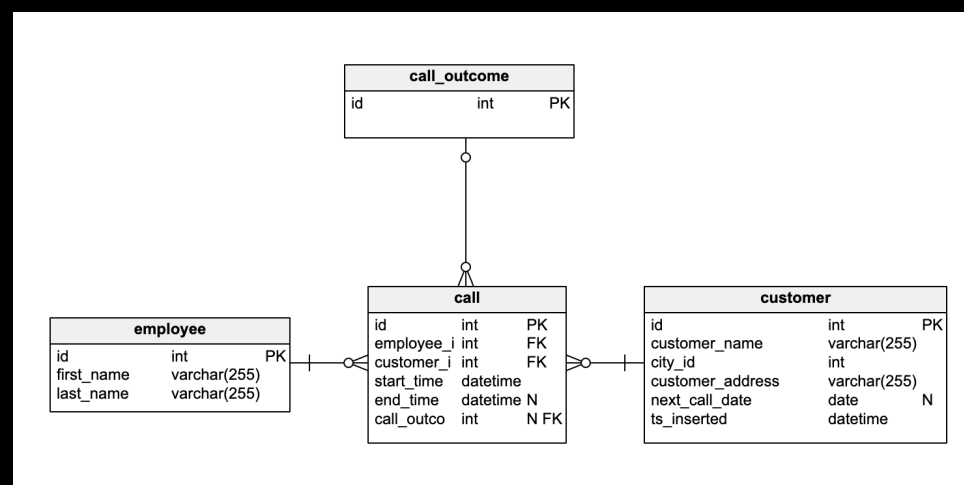
Kleine dataverzamelingen  
(tot 100 rijen)

Middelgrote dataverzamelingen  
(selecties uit databases)

Grote dataverzamelingen  
(opgeslagen in databases)

|    | A           | B        | C        | D           | E         | F        | G     |
|----|-------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-------|
| 1  | Donation ID | Donor ID | Type     | Method      | Status    | Amount   | Date  |
| 2  | D153        | S067     | Donation | Credit card | Completed | \$100,00 | 02.05 |
| 3  | D154        | S123     | Shirt    | Credit card | Abandoned | \$25,00  | 03.05 |
| 4  | D155        | S345     | Shirt    | Paypal      | Completed | \$25,00  | 07.05 |
| 5  | D156        | S367     | Donation | Cash        | Completed | \$50,00  | 07.05 |
| 6  | D157        | S121     | Shirt    | Paypal      | Failed    | \$25,00  | 07.05 |
| 7  | D158        | S112     | Donation | Credit card | Completed | \$75,00  | 10.05 |
| 8  | D159        | S055     | Donation | Credit card | Completed | \$100,00 | 12.05 |
| 9  | D160        | S089     | Donation | Paypal      | Completed | \$60,00  | 13.05 |
| 10 | D161        | S523     | Shirt    | Credit card | Failed    | \$25,00  | 15.05 |
| 11 | D162        | S123     | Shirt    | Cash        | Completed | \$25,00  | 17.05 |
| 12 | D163        | S165     | Donation | Paypal      | Abandoned | \$35,00  | 17.05 |
| 13 | D164        | S094     | Donation | Paypal      | Completed | \$75,00  | 21.05 |
| 14 | D165        | S054     | Donation | Credit card | Completed | \$50,00  | 22.05 |
| 15 | D166        | S031     | Shirt    | Credit card | Completed | \$25,00  | 24.05 |
| 16 | D167        | S451     | Donation | Cash        | Completed | \$100,00 | 24.05 |
| 17 | D168        | S112     | Shirt    | Credit card | Abandoned | \$25,00  | 27.05 |
| 18 | D169        | S002     | Donation | Paypal      | Failed    | \$50,00  | 27.05 |
| 19 | D170        | S112     | Shirt    | Credit card | Completed | \$25,00  | 30.05 |

```
1 {
2   "type": "FeatureCollection",
3   "name": "HISTORISCHE_BEBOUWING",
4   "features": [
5     {
6       "id": 3,
7       "type": "Feature",
8       "geometry": {
9         "type": "Point",
10        "coordinates": [
11          4.897985,
12          52.3743134
13        ]
14      },
15      "properties": {
16        "Naam": "Oude Kerk 1306",
17        "Hoofdgroep": "Religie",
18        "Functie": "Kerk",
19        "Foto": "Oude kerk.jpg",
20        "Website": "",
21        "Opmerking": "Bron: Cornelis Anthonisz 1544",
22        "Begin": 1306,
23        "Eind": 0,
24        "SELECTIE": "RELIGIE"
25      }
26    },
27    {
28      "id": 4,
29      "type": "Feature",
30      "geometry": {
31        "type": "Point",
32        "coordinates": [
33          4.8967309,
34          52.3770523
35        ]
36      },
37      "properties": {
38        "Naam": "Windmolenzijdepoorthuis 1300-1380",
39        "Hoofdgroep": "Militair",
40        "Functie": "Poort",
41        "Foto": "",
42        "Website": "",
43        "Opmerking": "",
44        "Begin": 1300,
45        "Eind": 1380,
46        "SELECTIE": "MILITAIR"
47      }
48    },
49    {
50      "id": 5,
51      "type": "Feature",
52      "geometry": {
53        "type": "Point",
54        "coordinates": [
55          4.8946872,
56          52.3789139
57        ]
58      },
59      "properties": {
60        "Naam": "Haarlemmerpoort 1425-1579",
61        "Hoofdgroep": "Militair",
62        "Functie": "Poort",
63        "Foto": "Haarlemmerpoort.jpg",
64        "Website": "",
65        "Opmerking": "Bron: Cornelis Anthonisz 1544",
66        "Begin": 1425,
67        "Eind": 1579.
```



# Eenvoudige of Complexe data

Eenvoudige dataverzamelingen

- passen in een tabel
- alle objecten hebben dezelfde structuur

Voorbeeld: persoonsgegevens

wij hebben allemaal één naam,  
geboortedatum, bsn enz.

|    | A           | B        | C        | D           | E         | F        | G     |
|----|-------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-------|
| 1  | Donation ID | Donor ID | Type     | Method      | Status    | Amount   | Date  |
| 2  | D153        | S067     | Donation | Credit card | Completed | \$100,00 | 02.05 |
| 3  | D154        | S123     | Shirt    | Credit card | Abandoned | \$25,00  | 03.05 |
| 4  | D155        | S345     | Shirt    | Paypal      | Completed | \$25,00  | 07.05 |
| 5  | D156        | S367     | Donation | Cash        | Completed | \$50,00  | 07.05 |
| 6  | D157        | S121     | Shirt    | Paypal      | Failed    | \$25,00  | 07.05 |
| 7  | D158        | S112     | Donation | Credit card | Completed | \$75,00  | 10.05 |
| 8  | D159        | S055     | Donation | Credit card | Completed | \$100,00 | 12.05 |
| 9  | D160        | S089     | Donation | Paypal      | Completed | \$60,00  | 13.05 |
| 10 | D161        | S523     | Shirt    | Credit card | Failed    | \$25,00  | 15.05 |
| 11 | D162        | S123     | Shirt    | Cash        | Completed | \$25,00  | 17.05 |
| 12 | D163        | S165     | Donation | Paypal      | Abandoned | \$35,00  | 17.05 |
| 13 | D164        | S094     | Donation | Paypal      | Completed | \$75,00  | 21.05 |
| 14 | D165        | S054     | Donation | Credit card | Completed | \$50,00  | 22.05 |
| 15 | D166        | S031     | Shirt    | Credit card | Completed | \$25,00  | 24.05 |
| 16 | D167        | S451     | Donation | Cash        | Completed | \$100,00 | 24.05 |
| 17 | D168        | S112     | Shirt    | Credit card | Abandoned | \$25,00  | 27.05 |
| 18 | D169        | S002     | Donation | Paypal      | Failed    | \$50,00  | 27.05 |
| 19 | D170        | S112     | Shirt    | Credit card | Completed | \$25,00  | 30.05 |

# Eenvoudige of Complexe data

Complexe dataverzamelingen

- passen niet in een tabel
- objecten hebben niet allemaal dezelfde structuur

Voorbeeld: patiëntendossier

sommige patiënten zijn ooit geopereerd, anderen hebben een chronische ziekte en worden gevolgd over een lagere tijd, anderen zijn meer dan eens geopereerd enz. enz.

```
27 {
28   "id": 4,
29   "type": "Feature",
30   "geometry": {
31     "type": "Point",
32     "coordinates": [
33       4.8967309,
34       52.3770523
35     ]
36   },
37   "properties": {
38     "Naam": "Windmolenzijdepoorthuis 1300-1380",
39     "Hoofdgroep": "Militair",
40     "Functie": "Poort",
41     "Foto": "",
42     "Website": "",
43     "Opmerking": "",
44     "Begin": 1300,
45     "Eind": 1380,
46     "SELECTIE": "MILITAIR"
47   }
48 },
49 {
50   "id": 5,
51   "type": "Feature",
52   "geometry": {
53     "type": "Point",
54     "coordinates": [
55       4.8946872,
56       52.3789139
57     ]
58   },
59   "properties": {
60     "Naam": "Haarlemmerpoort 1425-1579",
61     "Hoofdgroep": "Militair",
62     "Functie": "Poort",
63     "Foto": "Haarlemmerpoort.jpg",
64     "Website": "",
65     "Opmerking": "Bron: Cornelis Anthonisz 1544",
66     "Begin": 1425,
67     "Eind": 1579.
```

# Betrouwbaarheid van data

Wij verzamelen data omdat zij iets zegt over

Grootste zorg in datahandling:

**Betrouwbaarheid** van data garanderen

Visualisaties zijn waardeloos als de data  
niet betrouwbaar is

Alles staat of valt met kwaliteit van de  
(maar hoe weet je, of code 'goed' is?)



# Ooh code... kennen toch wij ook al?

CMD'ers maken User Interfaces

Wij kunnen “zien” wat de code doet

Dat is een uitzondering: meestal kan je “zien” dat code het niet goed doet, als er een groot probleem is

- Eurotransplant
- Onderzoek baarmoederhalskanker
- Cijfer is niet goed verwerkt in SIS.....

Streven bij code voor het verwerken van data:

**Reliability by design**



**In Depth: Linear Regression**

Just as naive Bayes (discussed earlier in [In Depth: Naive Bayes Classification](#)) is a good starting point for classification tasks, linear regression models are a good starting point for regression tasks. Such models are popular because they can be fit very quickly, and are very interpretable. You are probably familiar with the simplest form of a linear regression model (i.e., fitting a straight line to data) but such models can be extended to model more complicated data behavior.

In this section we will start with a quick intuitive walk-through of the mathematics behind this well-known problem, before seeing how before moving on to see how linear models can be generalized to account for more complicated patterns in data.

We begin v

File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help

Python 3

File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help

Launcher

Notebook

Python 3 C++11 C++14 C++17

Julia 1.1.0 phylogenetics (Python 3.7) R

Console

Python 3 C++11 C++14 C++17

Julia.ipynb

python notebook

R.ipynb

Seattle Weather 2012-2015

Maximum Daily Temperature (°C)

Date

weather

Number of Records

Julia

using RDatasets, Gadfly

plot(datasets["iris"], x="Sepal.Length", y="Petal.Length")

eigen(x)

Eigen{Complex{Float64},Complex{Float64},Array{Complex{Float64},2},Array{Complex{Float64},1}}

eigenvalues:

10-element Array{Complex{Float64},1}:

4.793881586540466 + 0.0im

-0.8445998535005288 + 0.0im

python notebook

\*\*\*

from matplotlib import pyplot as plt

from ipywidgets import interactive, fixed

We explore the Lorenz system of differential equations:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \sigma(y - x) \\ \dot{y} &= \rho x - y - xz \\ \dot{z} &= -\beta z + xy \end{aligned}$$

Let's change  $(\sigma, \beta, \rho)$  with ipywidgets and examine the trajectories.

from Lorenz import solve\_lorenz

w = interactive(solve\_lorenz, sigma=0.0, rho=58.0, beta=2.666666666666667)

interactive.children = [FloatSlider(value=0.0, description='sigma', max=58.0), FloatSlider(value=2.666666666666667, description='beta', max=2.666666666666667)]

R.ipynb

ggplot(data=iris, aes(x=Sepal.Length, y=Petal.Length))

head(iris)

| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length |
|--------------|-------------|--------------|
| 5.1          | 3.5         | 1.4          |
| 4.9          | 3.0         | 1.4          |

Model: Conviand Ln 5, Col 1 Lorenz.ipynb

# Python (programmeertaal)

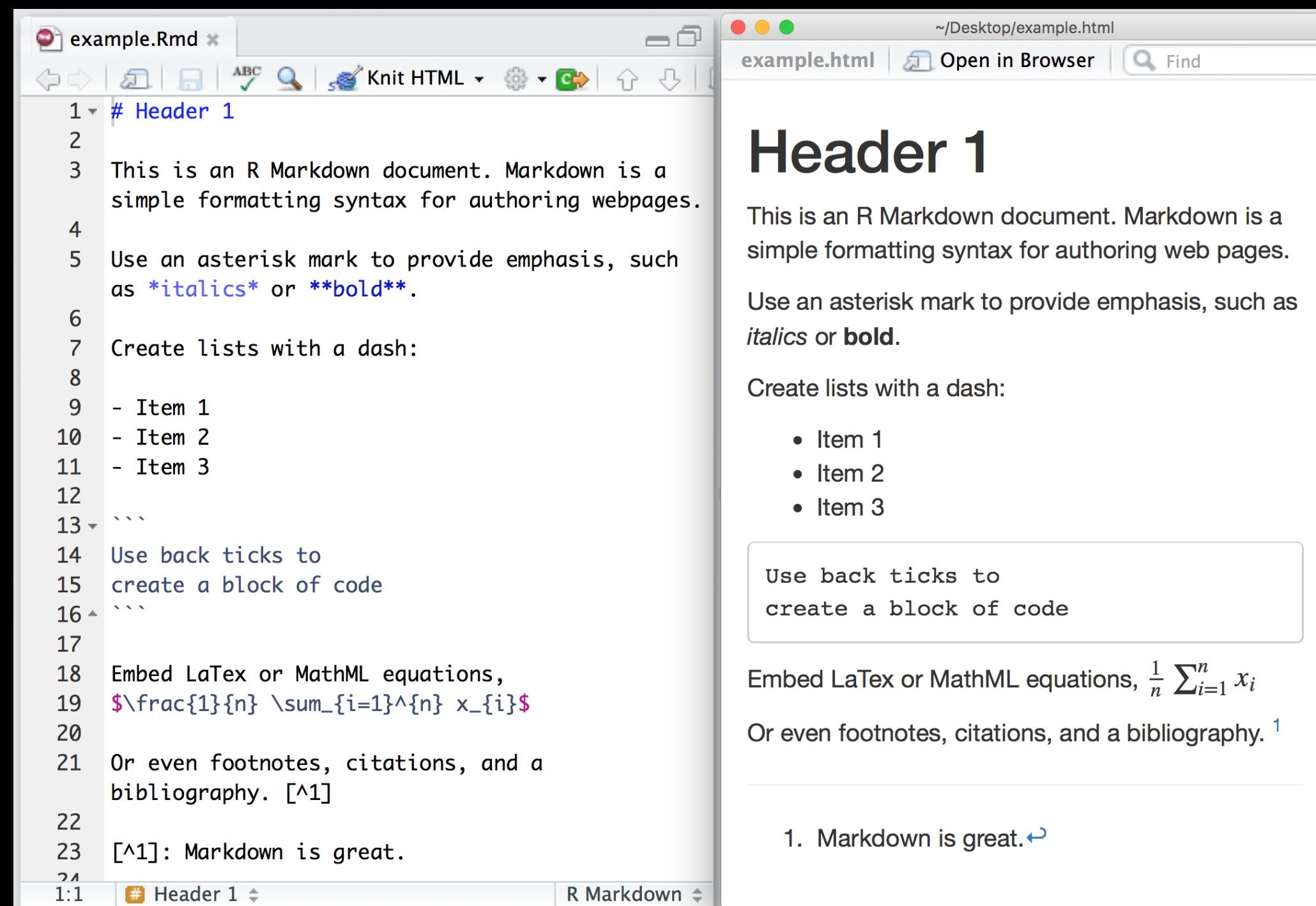
- Relatief makkelijk te leren (syntax)
- Groot ecosysteem (veel libraries)
- Geschikt voor data verwerking (functies)

```
def square_numbers(numbers):  
    """Return a list of the squares of the numbers."""  
    squares = []  
    for number in numbers:  
        squares.append(number**2)  
    return squares  
  
def main():  
    numbers = [1, 2, 3, 4]  
    result = square_numbers(numbers)  
    print(result)
```



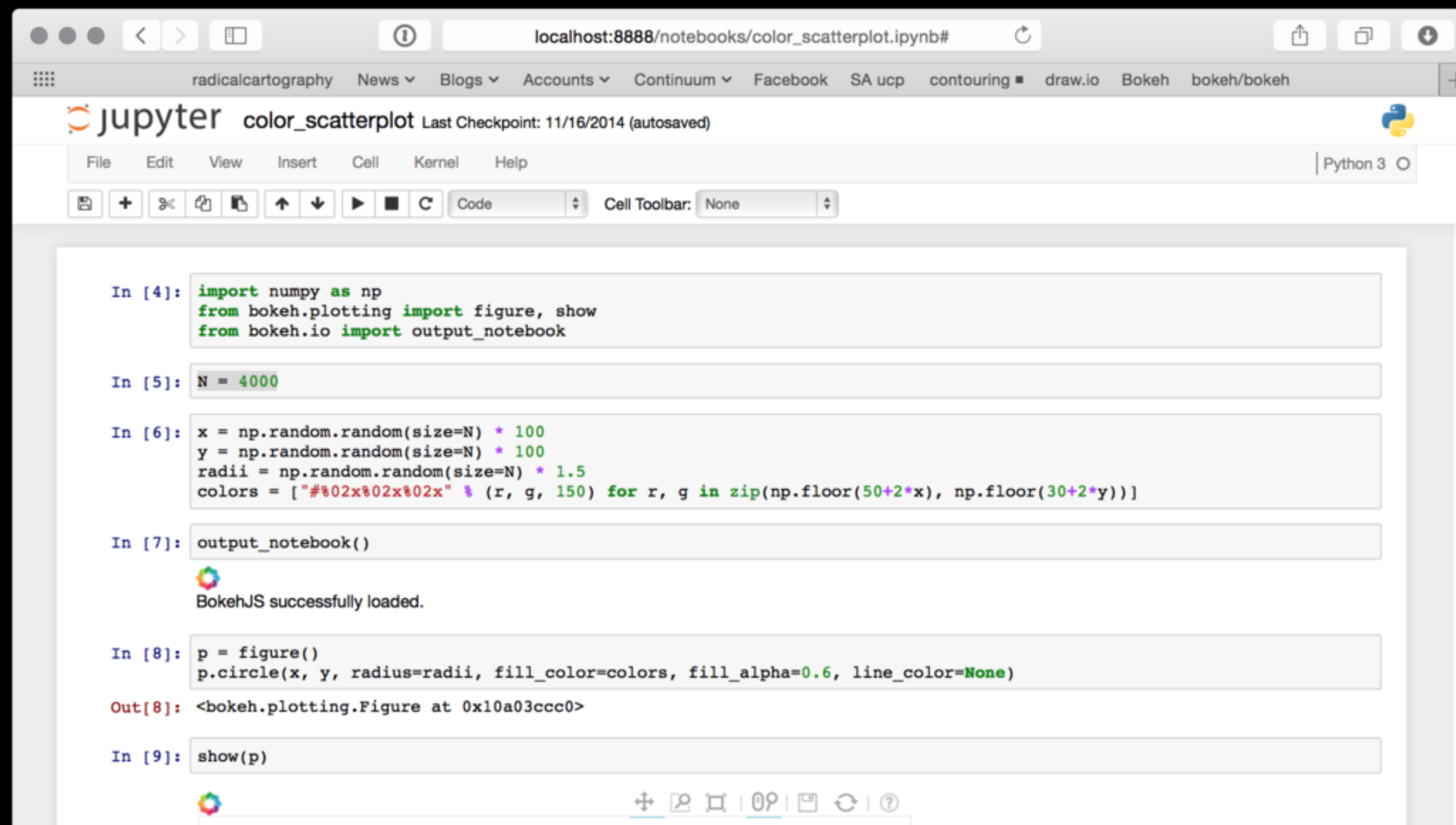
# Markdown (documentatie)

- Tekst en uitleg geven bovenop code
- Versimpelde versie van HTML



# Jupyter (notebooks)

- Gestandaardiseerd formaat
- Omgeving om code in te schrijven



```
In [4]: import numpy as np
from bokeh.plotting import figure, show
from bokeh.io import output_notebook

In [5]: N = 4000

In [6]: x = np.random.random(size=N) * 100
y = np.random.random(size=N) * 100
radii = np.random.random(size=N) * 1.5
colors = ["#%02x%02x%02x" % (r, g, 150) for r, g in zip(np.floor(50+2*x), np.floor(30+2*y))]

In [7]: output_notebook()

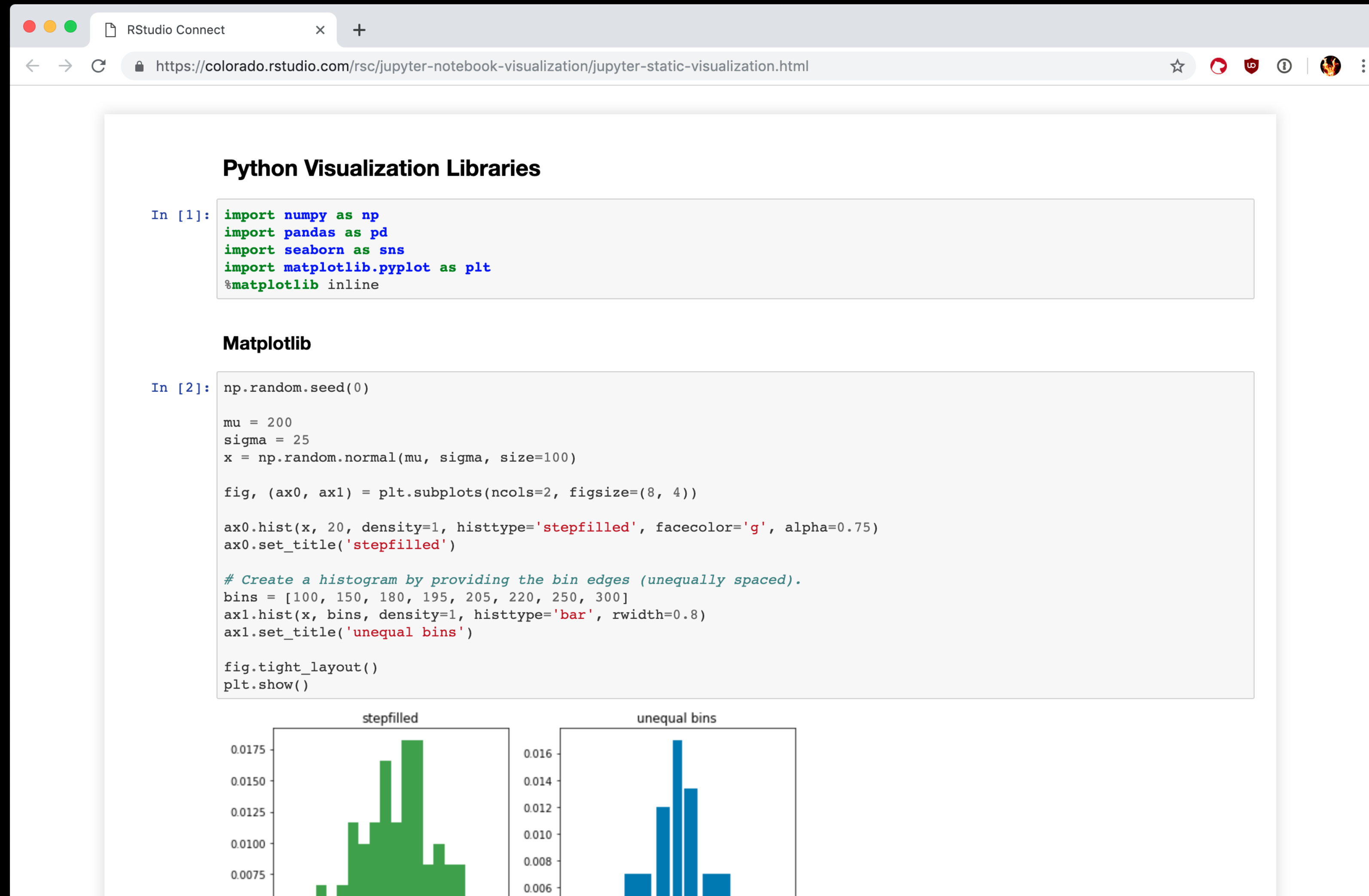
BokehJS successfully loaded.

In [8]: p = figure()
p.circle(x, y, radius=radii, fill_color=colors, fill_alpha=0.6, line_color=None)

Out[8]: <bokeh.plotting.Figure at 0x10a03ccc0>

In [9]: show(p)
```

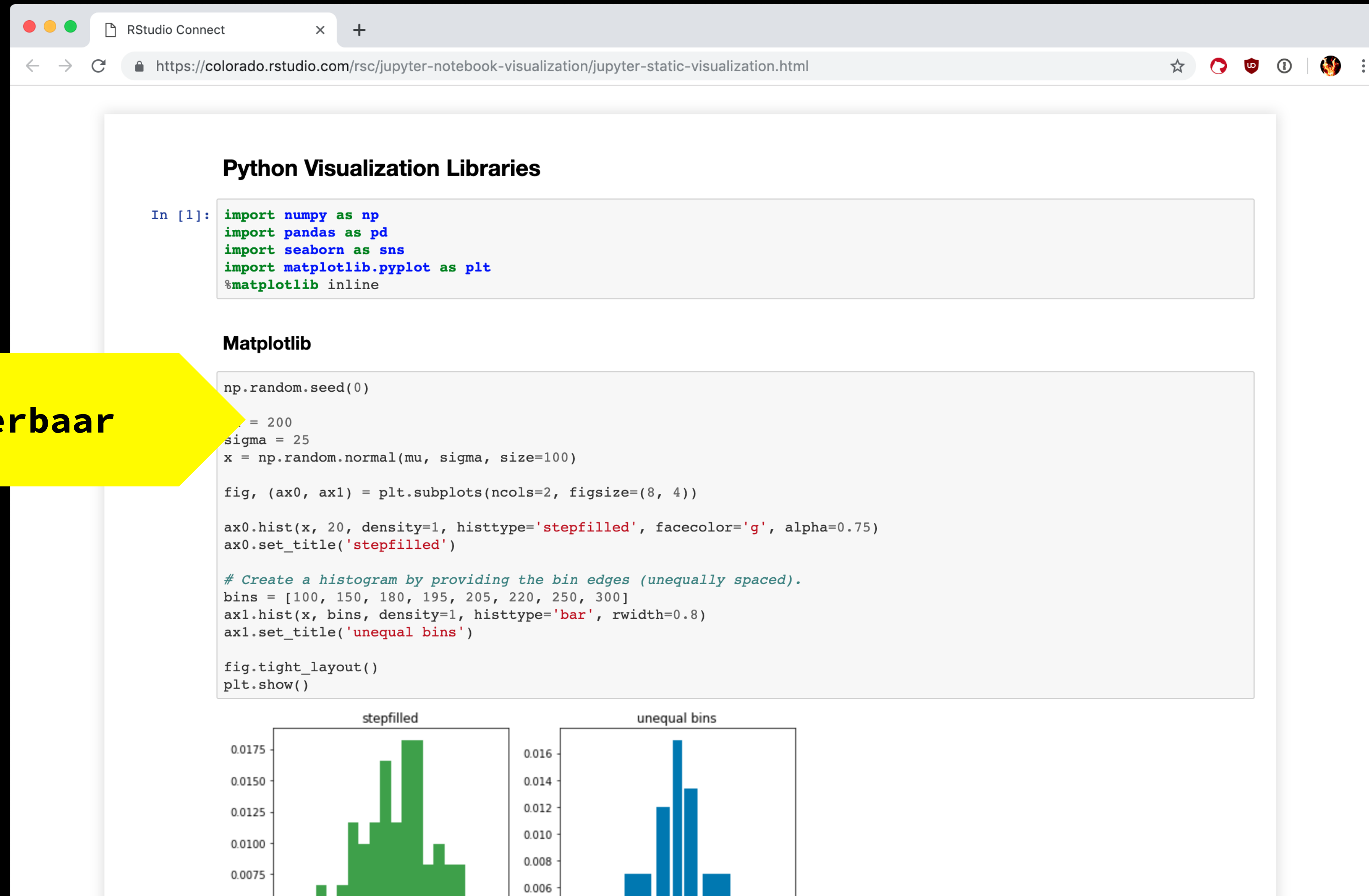




uitleg → code → resultaat (.ipynb)



Reproduceerbaar



utitleg → code → resultaat (.ipynb)



# Voordelen technisch data verwerken

- Grotere datasets verwerken (interessanter)
- Je kunt werken met real-time data (api's)
- Automatiseren en hergebruiken (snelheid)

# Workshop-1

1. Het belang van techniek

**2. Data verzamelen**

3. Data *opschonen*

4. Data *structureren*

5. Data *transformeren*

6. Data *presenteren*

7. Enquete data opschonen

# Kleine vs. grote datasets

Kleine dataverzamelingen (Excel):

- + lokaal, overzichtelijk
- + ‘foto’, data is altijd verouderd
- vaak (erg) eenvoudige data

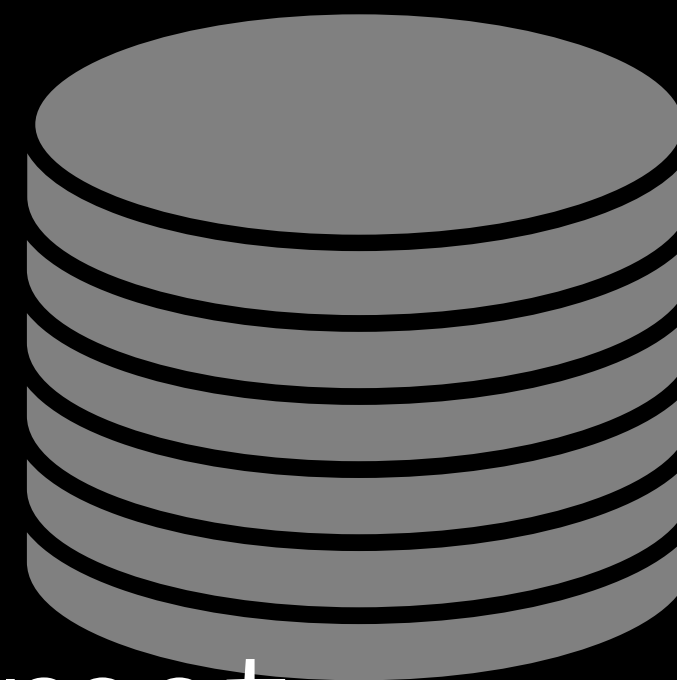
Database

Remote, dynamisch

- + altijd up-to-date
- + kan complexe data aan
- oncontroleerbaar (oneindig) groot

|    | A           | B        | C        | D           | E         | F        | G     |
|----|-------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-------|
| 1  | Donation ID | Donor ID | Type     | Method      | Status    | Amount   | Date  |
| 2  | D153        | S067     | Donation | Credit card | Completed | \$100,00 | 02.05 |
| 3  | D154        | S123     | Shirt    | Credit card | Abandoned | \$25,00  | 03.05 |
| 4  | D155        | S345     | Shirt    | Paypal      | Completed | \$25,00  | 07.05 |
| 5  | D156        | S367     | Donation | Cash        | Completed | \$50,00  | 07.05 |
| 6  | D157        | S121     | Shirt    | Paypal      | Failed    | \$25,00  | 07.05 |
| 7  | D158        | S112     | Donation | Credit card | Completed | \$75,00  | 10.05 |
| 8  | D159        | S055     | Donation | Credit card | Completed | \$100,00 | 12.05 |
| 9  | D160        | S089     | Donation | Paypal      | Completed | \$60,00  | 13.05 |
| 10 | D161        | S523     | Shirt    | Credit card | Failed    | \$25,00  | 15.05 |
| 11 | D162        | S123     | Shirt    | Cash        | Completed | \$25,00  | 17.05 |
| 12 | D163        | S165     | Donation | Paypal      | Abandoned | \$35,00  | 17.05 |
| 13 | D164        | S094     | Donation | Paypal      | Completed | \$75,00  | 21.05 |
| 14 | D165        | S054     | Donation | Credit card | Completed | \$50,00  | 22.05 |
| 15 | D166        | S031     | Shirt    | Credit card | Completed | \$25,00  | 24.05 |
| 16 | D167        | S451     | Donation | Cash        | Completed | \$100,00 | 24.05 |
| 17 | D168        | S112     | Shirt    | Credit card | Abandoned | \$25,00  | 27.05 |
| 18 | D169        | S002     | Donation | Paypal      | Failed    | \$50,00  | 27.05 |
| 19 | D170        | S112     | Shirt    | Credit card | Completed | \$25,00  | 30.05 |

Interessante  
datavisualisaties  
komen hieruit



# Middelgrote verzameling

## Selecties uit database

- + vertellen verhalen die interessant zijn voor
- + zijn up-to-date als zij remote worden opgehaald
- zijn vaak te groot om 'met de hand' te verwerken
- coderen is nodig, zeker als data *just in time* opgehaald

```
1 {
2   "type": "FeatureCollection",
3   "name": "HISTORISCHE_BEBOUWING",
4   "features": [
5     {
6       "id": 3,
7       "type": "Feature",
8       "geometry": {
9         "type": "Point",
10        "coordinates": [
11          4.897985,
12          52.3743134
13        ]
14      },
15      "properties": {
16        "Naam": "Oude Kerk 1306",
17        "Hoofdgroep": "Religie",
18        "Functie": "Kerk",
19        "Foto": "Oude kerk.jpg",
20        "Website": "",
21        "Opmerking": "Bron: Cornelis Anthonisz 1544",
22        "Begin": 1306,
23        "Eind": 0,
24        "SELECTIE": "RELIGIE"
25      }
26    },
27    {
28      "id": 4,
29      "type": "Feature",
30      "geometry": {
31        "type": "Point",
32        "coordinates": [
33          4.8967309,
34          52.3770523
35        ]
36      },
37      "properties": {
38        "Naam": "Windmolenzijdepoorthuis 1300-1380",
39        "Hoofdgroep": "Militair",
40        "Functie": "Poort",
41        "Foto": "",
42        "Website": "",
43        "Opmerking": "",
44        "Begin": 1300,
45        "Eind": 1380,
46        "SELECTIE": "MILITAIR"
47      }
48    },
49    {
50      "id": 5,
51      "type": "Feature",
52      "geometry": {
53        "type": "Point",
54        "coordinates": [
55          4.8946872,
56          52.3789139
57        ]
58      },
59      "properties": {
60        "Naam": "Haarlemmerpoort 1425-1579",
61        "Hoofdgroep": "Militair",
62        "Functie": "Poort",
63        "Foto": "Haarlemmerpoort.jpg",
64        "Website": "",
65        "Opmerking": "Bron: Cornelis Anthonisz 1544",
66        "Begin": 1425,
67        "Eind": 1579.
```

# Formats for data transfer

**CSV: Comma Separated Values**

**XML: eXtensible Markup Language**

**JSON: JavaScript Object Notation**

Excel (.xlsx)

SQL

YAML

[...]

# CSV: comma separated values

‘Oudste’ formaat voor ‘data’

```
"Timestamp","Huisdier","OogKleur","Windrichting","Naam","Dag","Wat was je  
lievelingsdatum ook alweer?","Kleuren","Unicorns","Zuivelproduct","Later","Wat  
wilde je later worden als je groot bent, maar nu toen je zelf 8  
was?","ZinIn","Tosti"
```

```
"2023/10/15 3:11:13 PM  
GMT+3","Schilddpad","grijs","West","Laura","2023-10-15","15/10/  
23","Rood;Blauw","Ze kunnen nukkig zijn maar daar kan ik wel mee  
omgaan","Yoghurt","Pensionado","Juf","10","Verticaal"
```

+ lichtgewicht, snel

- tabulaire data

# XML: eXtensible HTML

Markup, vergelijkbaar met HTML

```
<publicatie>
```

```
    <artikel>Benvenuti, Laura, Erik Barendsen, Gerrit C. van der Veer, and  
    Johan Versendaal. "Understanding Computing in a Hybrid World: On the Undergraduate  
    Curriculum Front-End Development." In Proceedings of the 49th ACM Technical  
    Symposium on Computer Science Education, pp. 580–585. ACM, 2018.</artikel>
```

```
        <link>docs/UnderstandingComputing.pdf</link>
```

```
</publicatie>
```

+ Geschikt voor complexere data, validatie

– langzaam, niet bruikbaar in elke programmeertaal

# JSON: js object notation

```
{  artikel: "Benvenuti L.,G.C.van der Veer: 'Multimedia  
design kan je leren, kunnen we het ook doceren?', In: F.J. Verbeek, D. Lenior  
and M. Steen (Eds.) Change! – Proceedings CHI-NL 2009. CHI-NL, Leiden,  
Netherlands, 39-41",
```

```
    link: "../../../../docs/MultimediaDesignDoceren.pdf",
```

```
    hoofdstuk: "chapter 3"
```

```
}
```

+ Object-structuur,

– Geen validatie, strikte schema's

## Platte data

`</> CSV`

```
id,naam,leeftijd  
1,Jan,30  
2,Lisa,25
```

*.csv, .txt*

## Hierarchische data

```
{  
  "id": 1,  
  "naam": "Jan",  
  "adres": {  
    "stad": "Amsterdam",  
    "postcode": "1012AB"  
  }  
}
```

*.json, .xml*

## Platte data

`</> CSV`

```
id,naam,leeftijd  
1,Jan,30  
2,Lisa,25
```

*.csv, .txt*

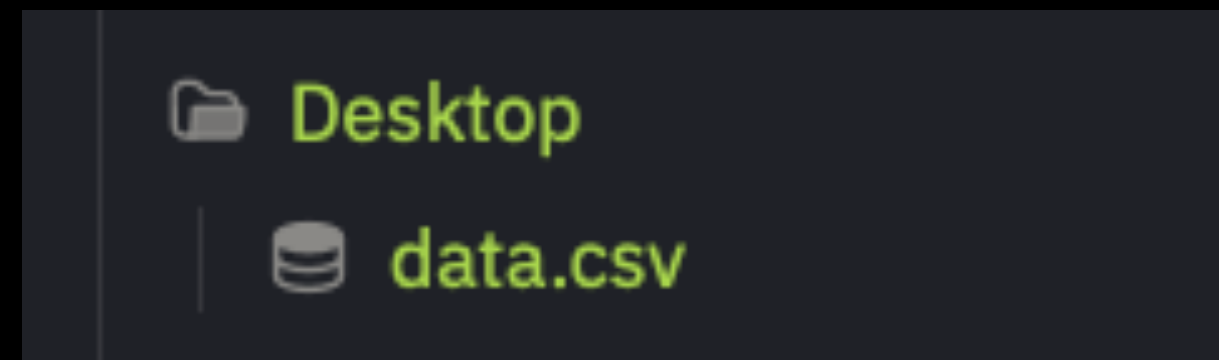
Object-oriented

## Hierarchische data

```
{  
  "id": 1,  
  "naam": "Jan",  
  "adres": {  
    "stad": "Amsterdam",  
    "postcode": "1012AB"  
  }  
}
```

*.json, .xml*

## Statische data



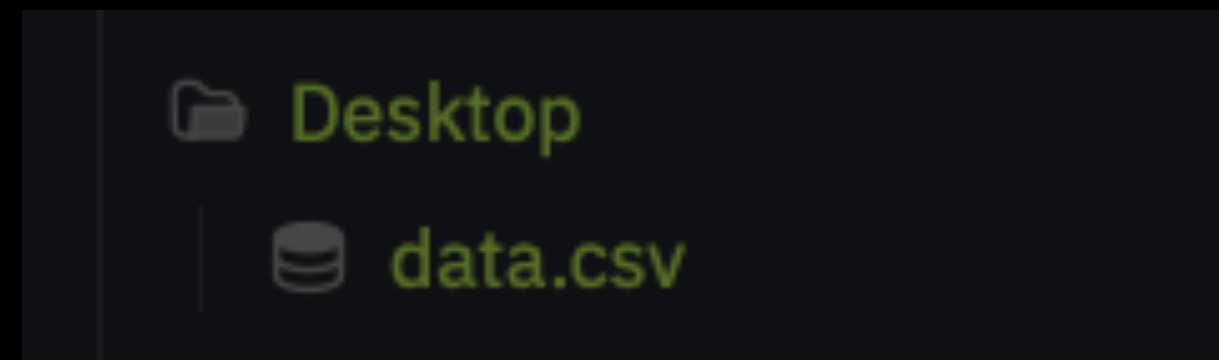
*Downloadbaar bestand*

## Dynamische data



*Real-time (stream)*

## Statische data



*Downloadbaar bestand*

## Dynamische data



**(Rest)API**

*Real-time (stream)*

# Workshop-1

1. Het belang van techniek

2. Data *verzamelen*

**3. Data *opschonen***

4. Data *structureren*

5. Data *transformeren*

6. Data *presenteren*

7. Enquete data opschonen

Een 'ruwe' dataset is niet altijd **klaar** voor gebruik en/of **neutraal**. Een eerste stap is het **opschonen** van de dataset.

# Veelvoorkomende zaken

1. *Ontbrekende waarde*
2. *Onmogelijke waarde*
3. *Outliers*

# 1. Ontbrekende waarde

| Hoeveel zussen heb je? ▾ |
|--------------------------|
| 0                        |
| 0                        |
| 0                        |
| 0                        |
| 0                        |
| 0                        |
| 0                        |
| 2                        |
| 0                        |
| 1                        |
| 1                        |
| 1                        |
| 1                        |
| 0                        |
| 1                        |
| 0                        |
| 1                        |

Wat doe je hiermee?

# 1. Ontbrekende waarde

| Wat vond je het leukste vak / project bij CMD? ▾   |
|----------------------------------------------------|
| Design Across Borders                              |
| Service Design Minor                               |
| Ontwerp geschiedenis                               |
| Visual                                             |
| Project: slaap (J2)                                |
| Stagevervangende opdracht                          |
| vormgeving jaar 1 / hci                            |
| Ik zit niet op CMD                                 |
| Mobile development                                 |
| Passie Project (eigenlijk Minor Fashion & Visual C |
| User center design                                 |
| Project included                                   |
| Project passie                                     |
| Visual interface design                            |
| Vormgeving 1                                       |
| FED                                                |
| Project Interactie                                 |
| Ontwerp geschiedenis                               |
| buitenruimte                                       |
| Boeren van Amstel stage                            |
| buitenruimte                                       |
|                                                    |
| Visueel                                            |
| Informatiearchitectuur                             |
| Content                                            |
| Visual Interface Design                            |

Wat doe je  
hiermee?

## 2. Onmogelijke waarde

| Wat is je woonplaats? ▾ | Op welk huisnummer? ▾ |
|-------------------------|-----------------------|
| Aikmaar                 | 16                    |
| Utrecht                 | 70                    |
| Den Haag                | 185                   |
| Hoorn                   | 109                   |
| Bovenkarspel            | 127                   |
| Amsterdam               | 2                     |
| Amsterdam               | 4                     |
| Amersfoort              | 28                    |
| Amsterdam               | 16                    |
| Amsterdam               | 15                    |
| Zwaag                   | 8                     |
| Amsterdam               | 72                    |
| Hoofddorp               | 75                    |
| Hoofddorp               | 26                    |
| Zaandam                 | 11                    |
| Utrecht                 | 411                   |
| Dronten                 | 20                    |
| Amsterdam               | 53                    |
| Amsterdam               | 112                   |
| Hoofddorp               | 18824                 |
| Utrecht                 | 741                   |
| Hilversum               | 92                    |
| Castricum               | 28                    |
| Haarlem                 | 3                     |
| Kortenhoef              | 11                    |

Kan dit?

### 3. Outliers

| Hoeveel denk je per maand te gaan verdienen ▾ |
|-----------------------------------------------|
| 10000                                         |
| 4000                                          |
| 3000                                          |
| 2500                                          |
| 3000                                          |
| 3000                                          |
| 2000                                          |
| 2600                                          |
| 3000                                          |
| 2800                                          |
| 2500                                          |
| 2800                                          |
| 3000                                          |
| 3100                                          |
| 3500                                          |
| 2500                                          |
| 2500                                          |
| 35500                                         |
| 3500                                          |
| 2900                                          |
| 3000                                          |
| 3000                                          |
| 5000                                          |

Wat doe je  
hiermee?

# Workshop-1

1. Het belang van techniek

2. Data *verzamelen*

3. Data *opschonen*

**4. Data *structureren***

5. Data *transformeren*

6. Data *presenteren*

7. Enquete data opschonen

Na het opschonen is een dataset niet altijd **genormaliseerd**. Je moet de data structureren in een **standaard formaat**.

# Waarom datatypen?

Wij digitalizeren data, zetten alles om in nullen en enen  
waar wij van alles mee willen doen

Als die nullen en enen onze banksaldo voorstellen,  
willen wij ermee kunnen rekenen.

Als zij het telefoonnummer van onze kennissen  
voorstellen, willen wij ze kunnen terugvinden,



# Primitieve typen

Number, String, Boolean (bekend van Javascript)

Getallen (Number): kan je mee rekenen (int, integer, float)

Teksten (String): bestaan uit characters – worden weergegeven, soms aan elkaar geplakt

Vlaggetjes (Boolean): true, false

# Veelvoorkomende taken

1. *Data type bepalen*

2. *Data formateren*

3. *Data normaliseren*

# 1. Datatype bepalen

Wat voor datatype  
is dit?

Hoe laat ga je naar bed? ▾

24:00

11

02u

10:30

23:00

00:00

01:00

23:00

11-12 uur

Geen school 2:00 / 3:00, wel

12

Verschilt heel erg. Soms 22:00

Tussen 22:00 en 00:00

00:00

2:00

02:00

00:30

23:30

02:00

23:00

rond 2

## 2. Data formateren

Wat doe je hiermee?

| Wat is je schoenmaat? ▾ |
|-------------------------|
| 43                      |
| 43                      |
| 37                      |
| 37                      |
| 36                      |
| 44.5                    |
| 38,5                    |
| 37                      |
| 40                      |
| 39                      |
| 40                      |
| 44,5                    |
| 39                      |
| 38                      |
| 38                      |
| 43                      |
| 47                      |
| 40,5                    |

# Standaardisatie van primitieven

Op basis van de vorige primitieven (vooral getallen + tekst) zijn er vaak gestandaardiseerde formaten.

- Datums (bijv. 2026/09/06)
- Telefoonnummers (bijv. +31612345678)
- Tijd (12:24:36)

# Complexe typen (1): Rekenen met tijd

Rekenen met tijd is ingewikkeld:

- niet alle maanden hebben evenveel dagen
- er zijn schrikkeljaren
- een dag heeft 24 uur, een uur 60 minuten enz.

Datatypen **Date** of **DateTime** maken het “rekenen” met tijd mogelijk

**Let op:** de tijdzones. CET (Amsterdam) of UTC (Coordinated Universal Time),

zomertijd / wintertijd ...

CEST (Central European Summer Time) = UTC + 2

# Complexe typen (2): Plaats

Een plaats op aarde kan je aanduiden met `[latitude, longitude]`

Een gebied of area kan je omsluiten door lijnen of krommen

Soms is de hoogte interessant (3D),  
bijvoorbeeld voor bergachtig gebied, of voor de ruimte

geospatial data,  
geospatiale data,  
geografische -ruimtelijke gegevens  
GIS,

### 3. Data normaliseren

| Hoe laat ga je naar bed? ▾ |
|----------------------------|
| 12                         |
| 01:30                      |
| 1 uur                      |
| 12                         |
| 23:00                      |
| 12-1 uur                   |
| 23:30 probeer ik           |
| 2                          |
| 00:00                      |
| 23:00                      |
| 00:00                      |
| 02:00                      |
| 00:00                      |
| 23u                        |
| 1                          |
| 24:00                      |
| 11                         |
| 02u                        |
| 10:30                      |
| 23:00                      |
| 00:00                      |
| 01:00                      |
| 23:00                      |
| 11-12 uur                  |

Moet je dit omrekenen?

# Workshop-1

1. Het belang van techniek

2. Data *verzamelen*

3. Data *opschonen*

4. Data *structureren*

**5. Data *transformeren***

6. Data *presenteren*

7. Enquete data opschonen

Transformeren is het **inhoudelijk** veranderen  
van data om er nieuwe informatie uit te halen.

# Veelvoorkomende taken

*1. Data berekenen*

*2. Data groeperen*

# 1. Data berekenen

| Hoeveel uur per week besteed je aan je bijba? ▾ |    |
|-------------------------------------------------|----|
|                                                 | 15 |
|                                                 | 8  |
|                                                 | 14 |
|                                                 | 0  |
|                                                 | 0  |
|                                                 | 15 |
|                                                 | 14 |
|                                                 | 0  |
|                                                 | 16 |
| 20 uur                                          |    |
|                                                 | 12 |
| 18 uur                                          |    |
|                                                 | 27 |
|                                                 | 18 |
|                                                 | 0  |
| 17                                              | 30 |
|                                                 | 10 |
| 15 uur                                          |    |
| 10 tot 30 uur                                   |    |
|                                                 | 0  |

Wat zou je hier kunnen berekenen?

# 2. Data groeperen

| Wat is je favoriete muziekgenre? ▾ |
|------------------------------------|
| Techno                             |
| Pop                                |
| pop                                |
| Pop                                |
| Hardcore punk en post rock         |
| Hiphop/Dancehall/Rap/Reggae        |
| Metalcore                          |
| Hiphop                             |
| Rock                               |
| R&B, Pop, Hiphop, House, Kpop      |
| hiphop                             |
| rock                               |
| rock/pop                           |
| Balkan muziek (kroatisch)          |
| hiphop                             |
| Van alles                          |
| Pop                                |
| geen                               |
| House                              |

Hoe groepeer je dit?

# Workshop-1

1. Het belang van techniek

2. Data *verzamelen*

3. Data *opschonen*

4. Data *structureren*

5. Data *transformeren*

**6. Data *presenteren***

7. Enquete data opschonen

## Section Navigation

- Lines, bars and markers
- Images, contours and fields
- Statistics
- Pie and polar charts
- Subplots, axes and figures
- Ticks
- Scales
- Spines
- Text, labels and annotations
- Shapes and collections
- Color
- Style sheets
- Module - pyplot
- 3D plotting
- Module - axes\_grid1
- Module - axisartist
- Animation
- Widgets
- Event handling
- Embedding Matplotlib in graphical user interfaces
- Units
- Miscellaneous
- Showcase
- Specialty plots

[Home](#) > [Examples](#)

# Examples

For an overview of the plotting methods we provide, see [Plot types](#)

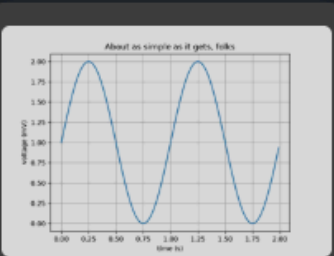
This page contains example plots. Click on any image to see the full image and source code.

For longer tutorials, see our [tutorials page](#). You can also find [external resources](#) and a [FAQ](#) in our [user guide](#).

## Tagging!

You can also browse the example gallery by [tags](#).

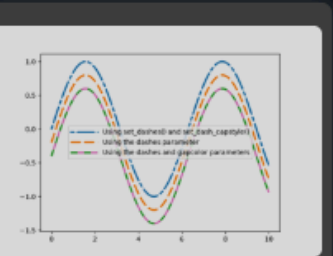
## Lines, bars and markers



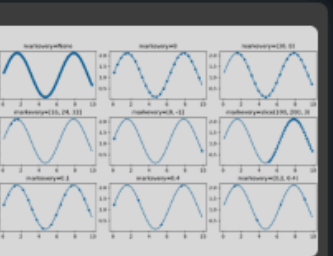
Line plot



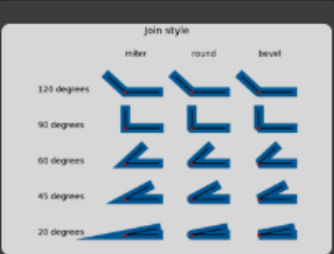
Linestyles



Dashed line style configuration



Markevery Demo



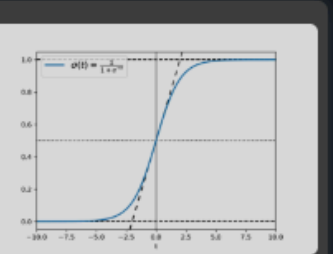
JoinStyle



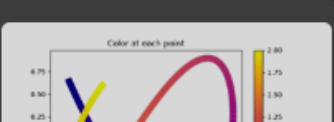
CapStyle



Marker reference



Infinite lines

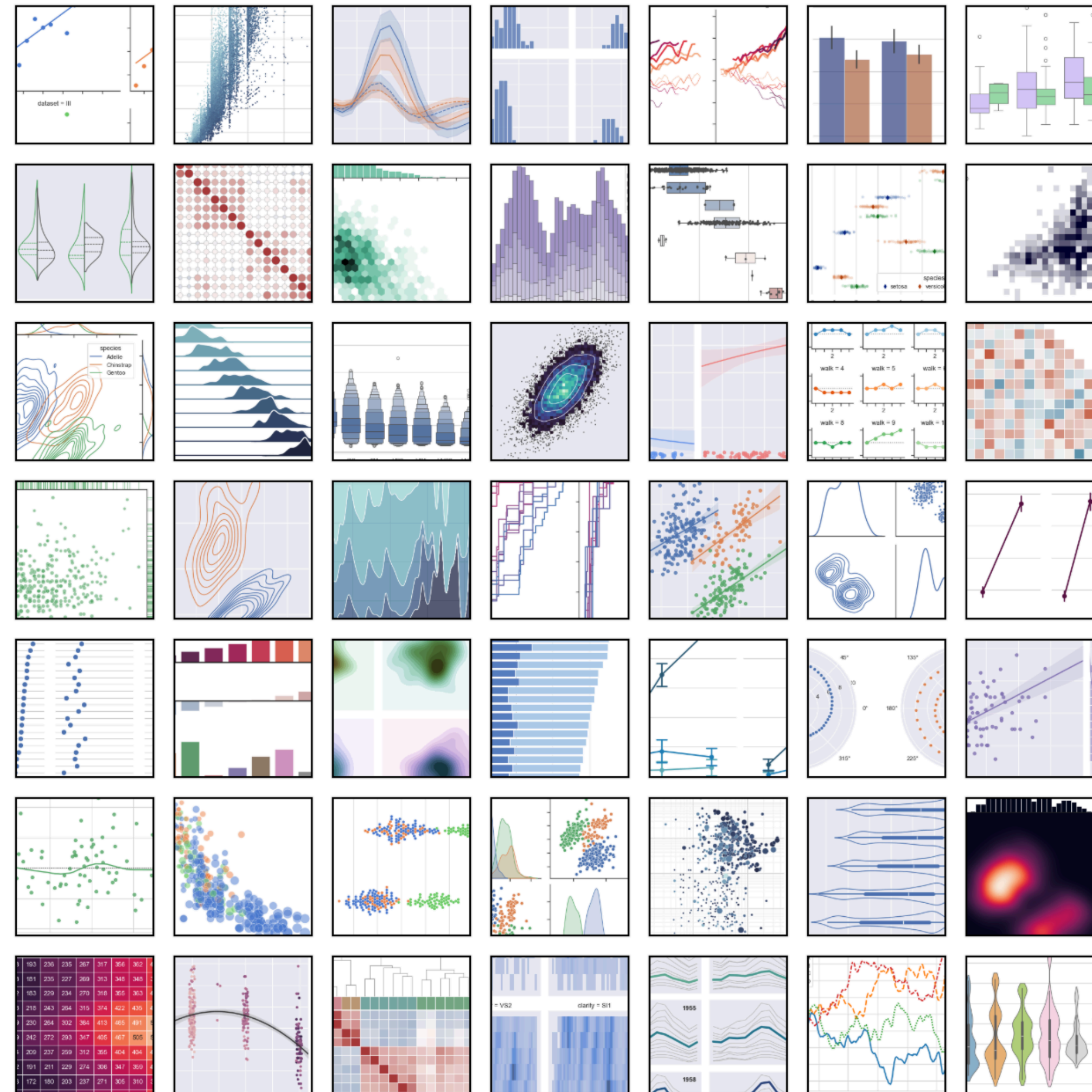


## On this page

- Lines, bars and markers
- Images, contours and fields
- Statistics
- Pie and polar charts
- Subplots, axes and figures
- Ticks
- Scales
- Spines
- Text, labels and annotations
- Shapes and collections
- Color
- Style sheets
- Module - pyplot
- 3D plotting
- Module - axes\_grid1
- Module - axisartist
- Animation
- Widgets
- Event handling
- Embedding Matplotlib in graphical user interfaces
- Units
- Miscellaneous
- Showcase
- Specialty plots

statische plots

## Example gallery



statische plots

Libraries

## Python Visualization Libraries

```
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
```

### Matplotlib

```
In [2]: np.random.seed(0)

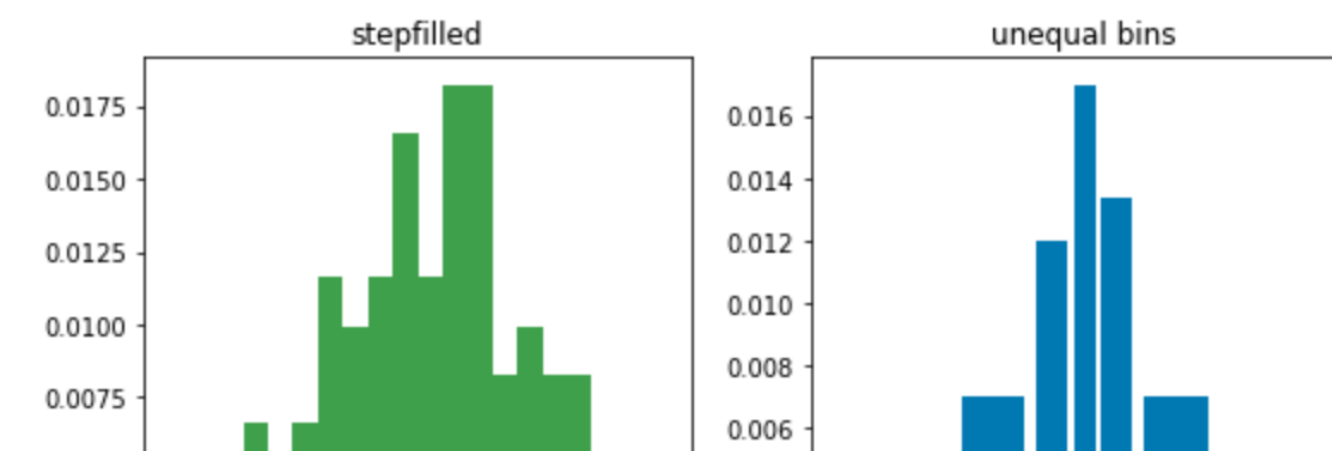
mu = 200
sigma = 25
x = np.random.normal(mu, sigma, size=100)

fig, (ax0, ax1) = plt.subplots(ncols=2, figsize=(8, 4))

ax0.hist(x, 20, density=1, histtype='stepfilled', facecolor='g', alpha=0.75)
ax0.set_title('stepfilled')

# Create a histogram by providing the bin edges (unequally spaced).
bins = [100, 150, 180, 195, 205, 220, 250, 300]
ax1.hist(x, bins, density=1, histtype='bar', rwidth=0.8)
ax1.set_title('unequal bins')

fig.tight_layout()
plt.show()
```



Output

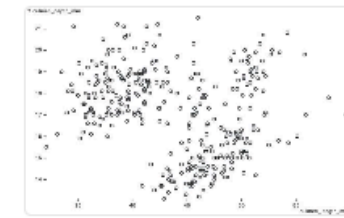


## Plot Gallery

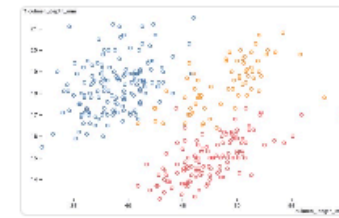
Here are a selection of [Observable Plot](#) examples.

### Dot, Image, Text

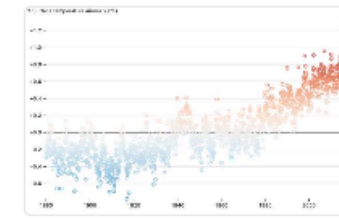
Plot individual data points.



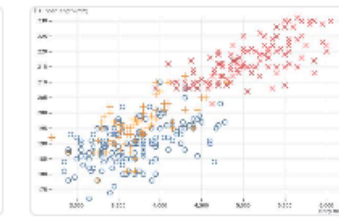
Scatterplot



Scatterplot with color



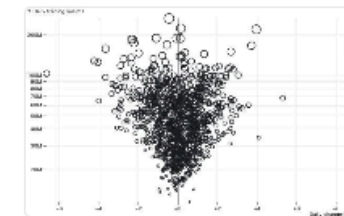
Diverging color scatterplot



Symbol scatterplot



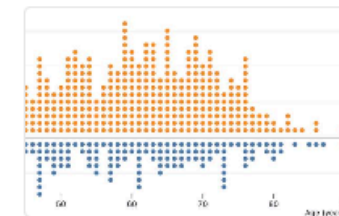
Scatterplot with interactive ti...



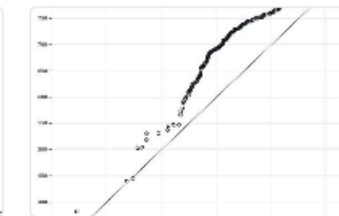
Proportional symbol scatterp...



Scatterplot with ordinal dime...



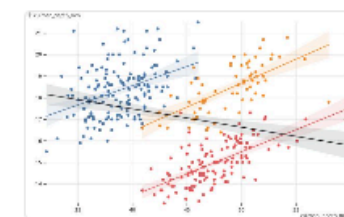
Stacked dots



Quantile-quantile plot



Seattle temperature amplitude



Simpson's paradox



Dot plot



Background image



Image dodge

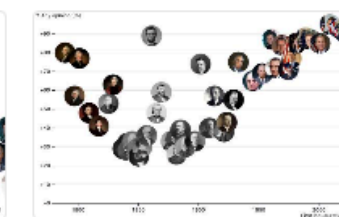
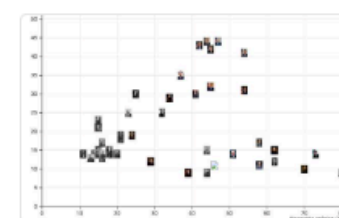


Image medals



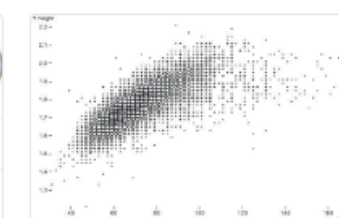
Image scatterplot



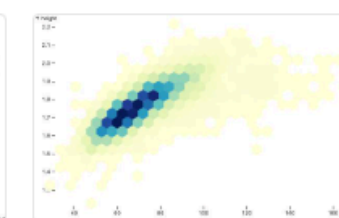
Default image scatterplot



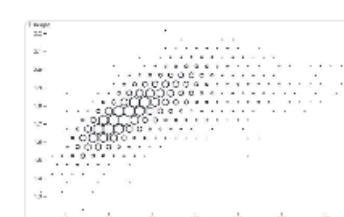
Ordinal scatterplot



Dot heatmap



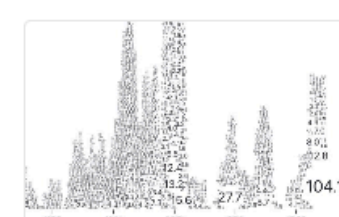
Hexbin heatmap



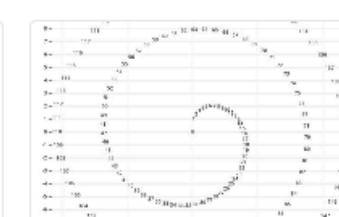
Sized hexbin heatmap



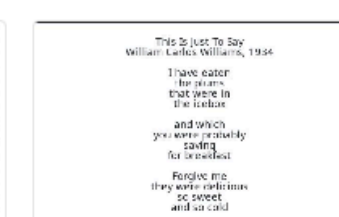
Hexbin text



Text dodge



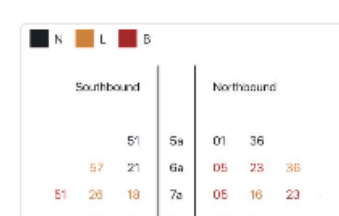
Text spiral



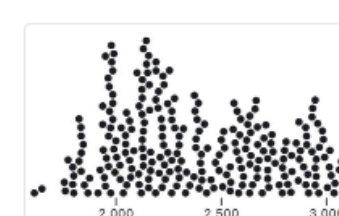
This is just to say



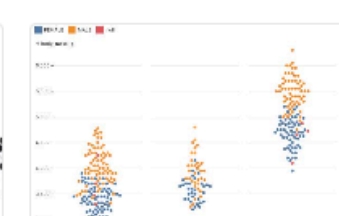
Voronoi labels



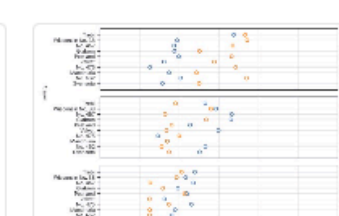
Stem-and-leaf plot



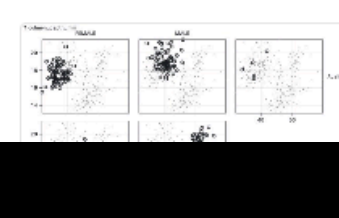
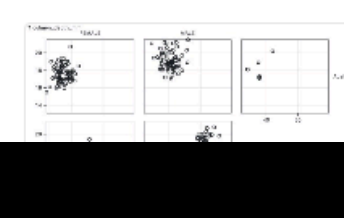
Beeswarm (dodge)



Faceted dodge



Barley trellis



dynamische / interactieve plots (web)

# Workshop-1

1. Het belang van techniek

2. Data *verzamelen*

3. Data *opschonen*

4. Data *structureren*

5. Data *transformeren*

6. Data *presenteren*

**7. Enquete data opschonen**

# Opdracht 2a

**Neem kolom AV en AW (bedtijden).**

Schoon op, structureer en transformeer zodat je een 'schone' kolom hebt in een **gestandaardiseerd formaat.**

Zet een screenshot van je output (de schone kolommen dus) op je Miro board.

Straks ga je er iets mee visualiseren, denk na over hoe je uiteindelijke kolom eruit gaat zien.

**Uncaught SyntaxError  
Unexpected end of input**